

イラストで学ぶ音声認識 改訂第2版

8. 統計的音声認識：言語モデル

8.1 文法記述による言語モデル

8.2 統計的言語モデルの考え方

8.3 統計的言語モデルの作り方

8.4 ニューラルネットワークによる言語モデル

$$P(w_1, \dots, w_n) = P(w_1) P(w_2|w_1) P(w_3|w_1, w_2) \cdots P(w_6|w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) \cdots$$

このあたりの確率は
大きなコーパスが
あれば推定できそう。

このあたりになると
条件部の単語列が
1 回も出てこないもの
が多くありそう。

これを $P(w_6|w_5)$ で
近似するのが 2-グラム、
 $P(w_6|w_4, w_5)$ で近似
するのが 3-グラムです。

8.1 文法記述による言語モデル

- 文法記述を言語モデルとみなす
 - 規則に従う単語列であれば $P(W) > 0$, そうでなければ $P(W) = 0$ として, 認識対象の単語列を限定
- 文法記述の例

\$ 文 $\rightarrow$ \$ 表示 | \$ 設定 | \$ 検索
\$ 表示 $\rightarrow$ 地図 を 表示
\$ 設定 $\rightarrow$ \$ 登録場所 へ
\$ 検索 $\rightarrow$ \$ 手段 で 検索
\$ 登録場所 $\rightarrow$ 自宅 | 職場
\$ 手段 $\rightarrow$ 住所 | 名称 | 履歴

\$ マークの付いている記号は
非終端記号で, 必ず規則によって
展開されます.

\$ マークの付いていないものは,
終端記号で, 単語に相当します.



8.1 文法記述による言語モデル

- 文法の種類
 - 文脈自由文法
 - 文法規則の左辺は非終端記号一つ
 - 右辺は「終端記号または非終端記号」の列
 - おおよそ自然言語の文法が記述可能
 - 正規文法
 - 文法規則の左辺は非終端記号一つ
 - 右辺は「終端記号」「終端記号＋非終端記号」「空文字列」のいずれか
 - おおよそ文節レベルの文法が記述可能
 - 用途が限定された音声対話システムの文法は，正規文法の範囲内で記述できることが多い

8.2 統計的言語モデルの考え方

- 統計的言語モデル
 - $P(W) = P(w_1, \dots, w_n)$ の値を言語統計から求める
 - 条件付き確率への展開

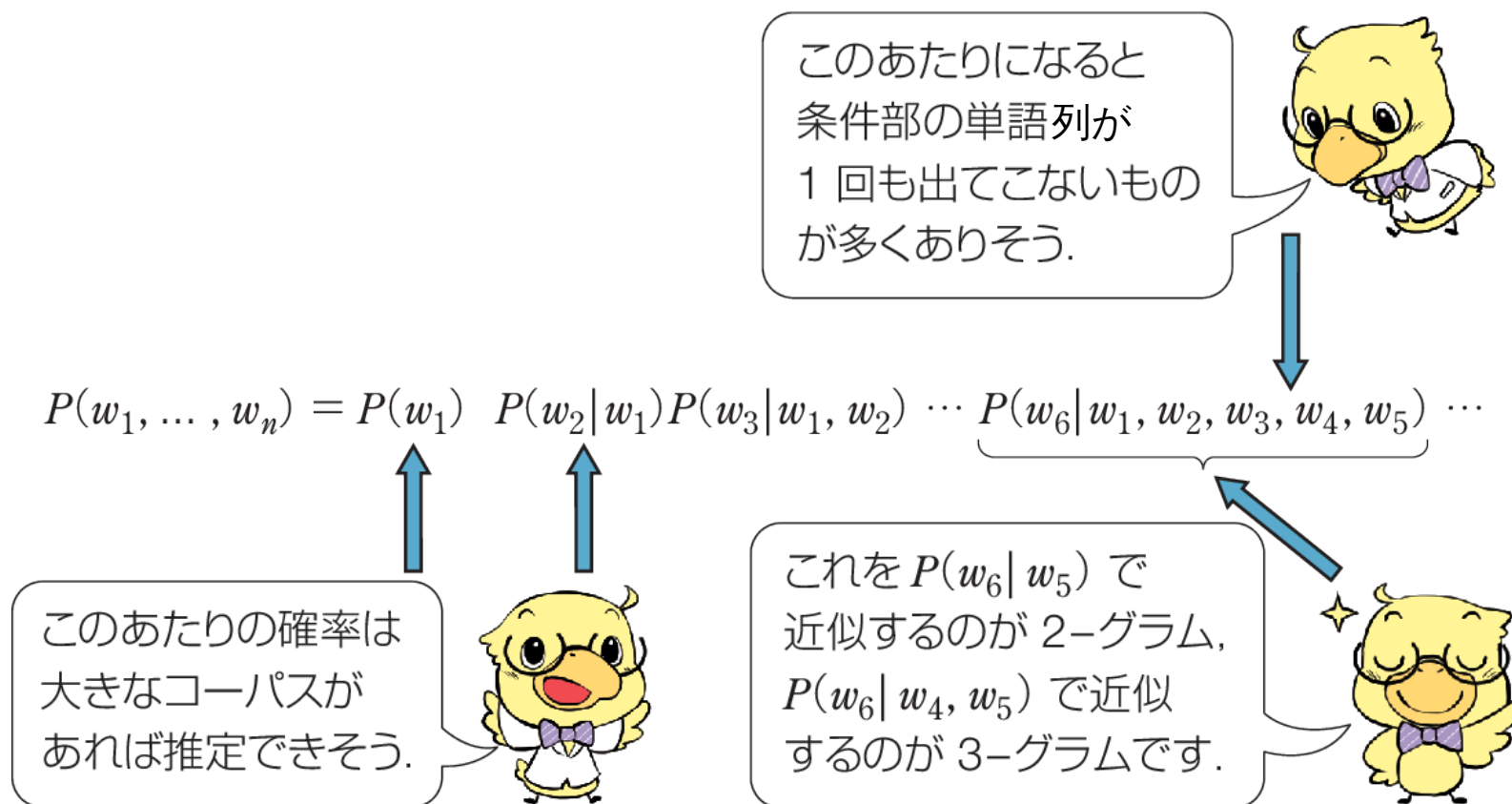
$$P(w_1, \dots, w_n) = P(w_1)P(w_2 \mid w_1)P(w_3 \mid w_1, w_2) \cdots P(w_n \mid w_1, \dots, w_{n-1})$$

- N-グラム言語モデル
 - 長い履歴を持つ条件付き確率の値の推定は難しい
 - 履歴を過去 $N - 1$ 単語で近似

$$P(w_1, \dots, w_n) = P(w_1)P(w_2 \mid w_1) \prod_{k=3}^n P(w_k \mid w_{k-2}, w_{k-1})$$

8.2 統計的言語モデルの考え方

- N-グラムによる $P(W)$ の近似



8.3 統計的言語モデルの作り方

- コーパスを準備する
 - 大量の電子化された文章（新聞記事，webページなど）を集める
- コーパスを単語に区切る
 - 形態素解析処理
- 条件付き確率を求める
 - 確率の推定値が0にならないよう工夫したうえで $P(w_k \mid w_{k-N+1}, \dots, w_{k-1})$ を求める

8.3 統計的言語モデルの作り方

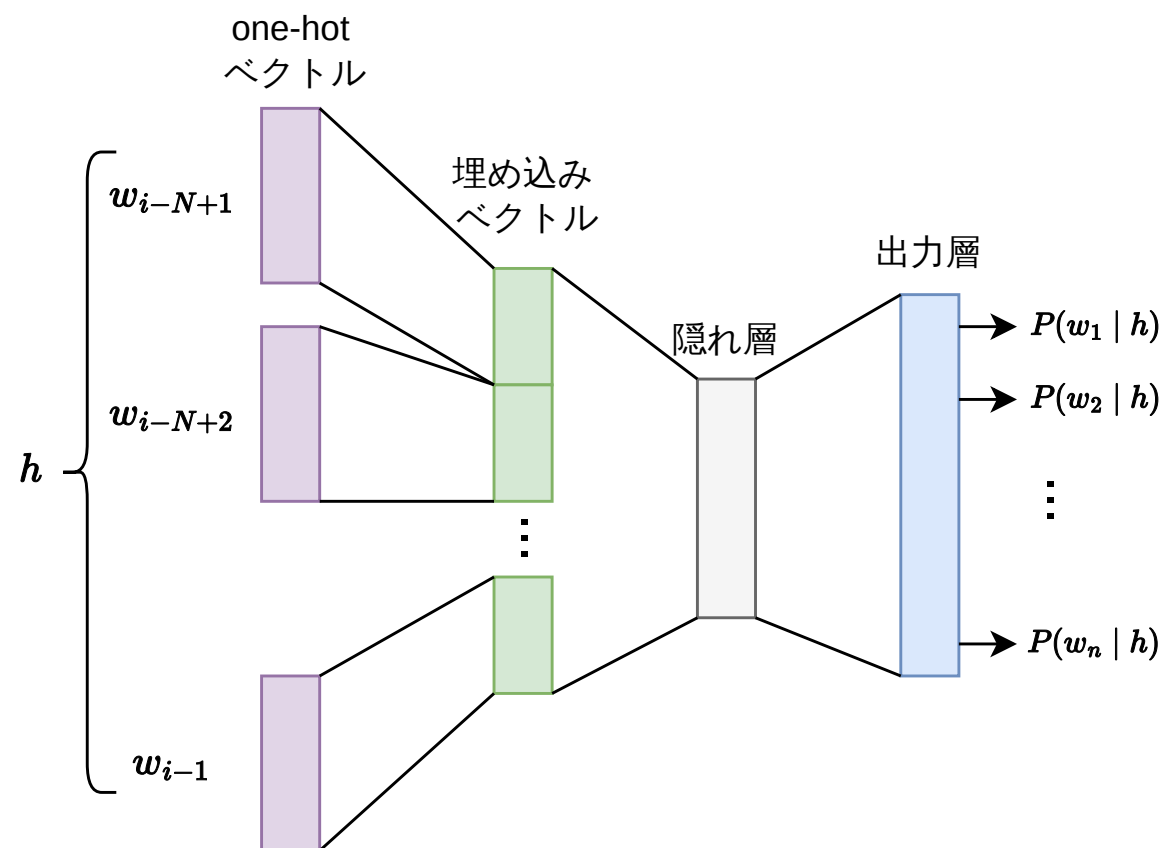
- N-グラムを最尤推定するときの問題点
 - 例) 2-グラムの単純な最尤推定 ($C(W)$ は単語列 W の出現回数)

$$P_{ML}(w_i \mid w_{i-1}) = \frac{C(w_{i-1}, w_i)}{C(w_{i-1})}$$

- コーパス中に $w_{i-1}w_i$ が1度も出現しなければ, この値は0
 - 単語列中に値0の2-グラムが1つでもあれば, 全体の確率が0
- バックオフスムージング
 - 最尤推定したN-グラムのうち, 確率0でないものから少しずつ値を削り, 確率0のものに分配する

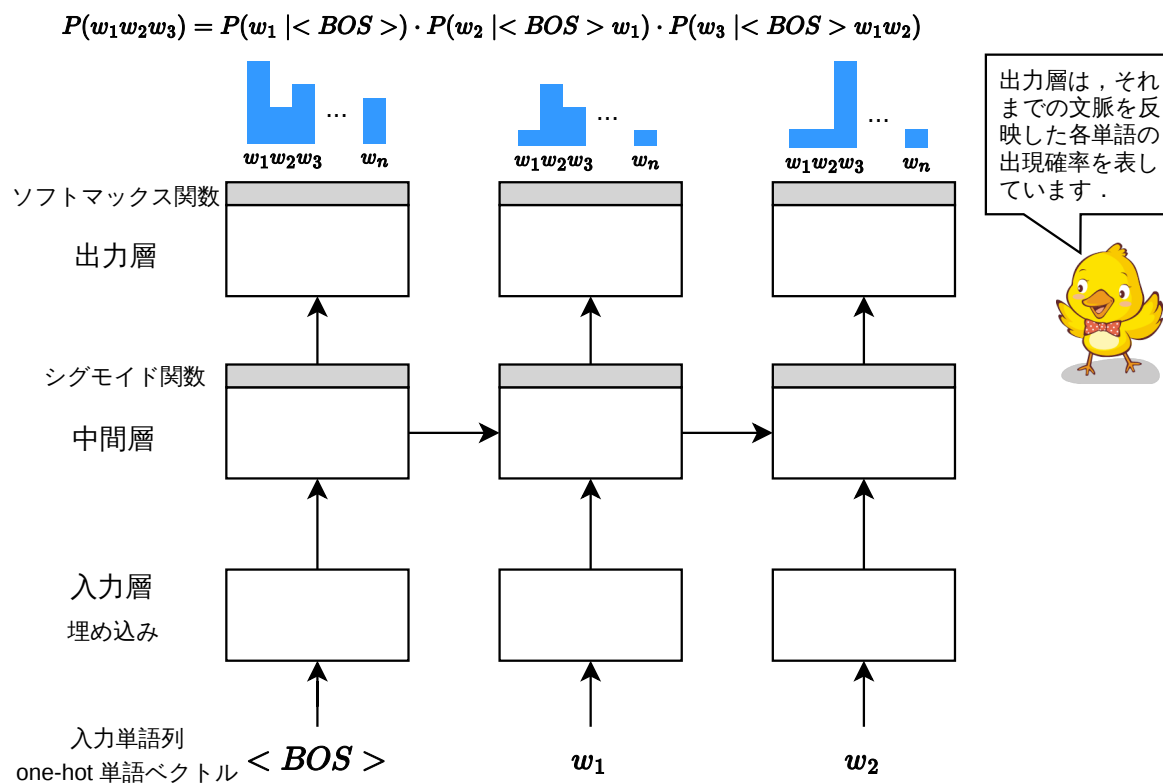
8.4 ニューラルネットワークによる言語モデル

- フィードフォワード型
 - 過去 N 単語から次単語の確率分布を求める



8.4 ニューラルネットワークによる言語モデル

- リカレント型
 - フィードバックで仮想的にすべての履歴を表現



8.4 ニューラルネットワークによる言語モデル

- 大規模言語モデルの利用
 - 出力結果のリランキング，誤認識を含む出力系列の修正，翻訳や要約などの下流タスクへの応用

